

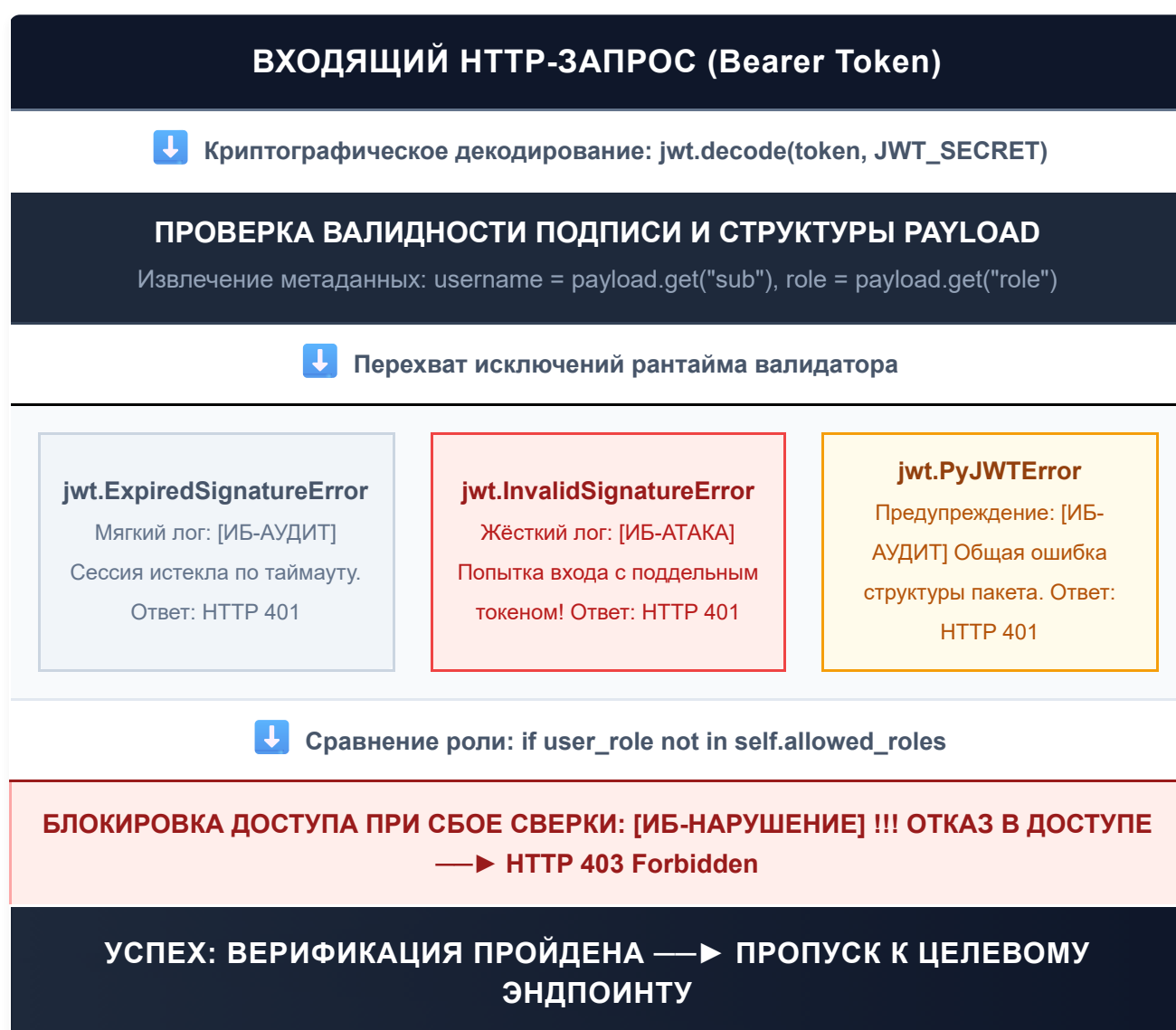
## 🔒 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СХЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР МОДУЛЯ СЛУЖЕБНОГО ЯДРА (utils.py)

Настоящий документ содержит детальное архитектурное описание и структурный разбор всех низкоуровневых подсистем безопасности, криптографии, пулинга и сквозного аудита служебного ядра панели.

## КОНТУР ВАЛИДАЦИИ СЕССИЙ И СХЕМА АВТОРИЗАЦИИ (PyJWT / HS256)

Контур обеспечивает перехват входящих запросов, криптографическую проверку подписей Bearer-токенов операторов и жесткое разграничение доступов по модели RBAC.

--- Схема потока данных контура авторизации и RBAC ---



Обеспечивает синхронизацию тяжелых межпоточных операций рантайма и криптографическую декомпрессию секретов удаленных СУБД из изолированной RAM-памяти процесса.

--- Схема работы пула по паттерну Double-Checked Locking ---

## ВЫЗОВ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПУЛА: `init_pool()`

↓ Первичная проверка: `if db_pool is not None` —► Мгновенный выход

## ЗАХВАТ МЕЖПОТОЧНОГО МЬЮТЕКСА СИНХРОНИЗАЦИИ

with `pool_lock`: (Блокировка параллельных потоков рантайма `uvicorn`)

↓ Вторичная проверка внутри затвора (Double-Check)

## ИБ-ЗАТВОР ВАЛИДАЦИИ ОКРУЖЕНИЯ `.ENV`

**ЖЕСТКИЙ ФИЛЬТР:** `if not db_name or not db_user or not db_pass` —► Вызов `ValueError`

**СБОРКА DSN:** `env_dsn = f'dbname={db_name} user={db_user} password={db_pass}...'`

**ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПУЛА:** `ConnectionPool(min_size=2, max_size=10, open=True)`

↓ Вызов дешифратора секретов: `global_cipher.decrypt(row[4].encode())`

## ФИНАЛ: ВЫДАЧА ЧИСТОГО СЛОВАРЯ КЛАСТЕРУ С ТАЙМАУТОМ `CONNECT_TIMEOUT=5C`

🔵 Профиль ИБ-защиты подсистем пула и дешифрования:

- **Защита от состояния гонки (Race Condition):** Одновременный вызов создания пула из разных асинхронных потоков при старте или массовом Ajax-запросе заблокирован примитивом `threading.Lock`. Паттерн двойной проверки исключает повторную инициализацию сокетов и утечки дескрипторов.
- **Безопасная обработка скомпрометированных ключей:** При падении криптомодуля Fernet из-за попытки прочитать пароли удаленной СУБД сбитым или подмененным ключом `MASTER_KEY`, ядро изолирует сбой в блок `except Exception as crypt_err`. Ошибка пишется в журнал логов ОС как **[ИБ-КРАХ] Фатальный сбой криптографии**, а наружу отдается чистый код `HTTP 500`.
- **Автоматическое выпрямление транзакционной чистоты:** Параметры пула жестко зашиты в режим `autocommit=True` с ограничением лимита `connect_timeout=5` секунд. Это гарантирует, что грязные или незакрытые сессии операторов будут очищены ядром СУБД панели автоматически.